

5 КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ ТҰРАҚТЫ РЕТІ ЕКІДЕН ЖОҒАРЫ СЫЗЫҚТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР

**Коэффициенттері тұрақты реті екіден жоғары
сызықты біртекті дифференциалдық тендеулер**

МЫСАЛ. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$ тендеуді шешіңіз.

Шешуі. $k^3 - 3k^2 + 3k - 1 = 0$ сипаттаушы тендеуі және оның түбірлері

$$k^3 - 1 - 3k \cdot (k - 1) = 0,$$

$$(k - 1) \cdot (k^2 - 2k + 1) = 0, \Rightarrow (k - 1)^3 = 0.$$

Осыдан $k_1 = k_2 = k_3 = 1$. Сипаттаушы тендеу түбірлері нақты және үш еселі сандар болғандықтан, тендеудің жалпы шешімі

$$y = e^{kx} \cdot (C_1 + C_2x + C_3x^2) = e^x(C_1 + C_2x + C_3x^2).$$

МЫСАЛ. $y^{(4)} + 2y''' + y'' = 0$ тендеуді шешіңіз.

Шешуі. Берілген тендеудің $k^4 + 2k^3 + k^2 = 0$ сипаттаушы тендеуінің түбірлерін табамыз $k^2 \cdot (k^2 + 2k + 1) = 0, \Rightarrow k^2(k + 1)^2 = 0$. Бұдан аламыз $k_1 = k_2 = 0$; $k_3 = k_4 = -1$. Сипаттаушы тендеудің төрт түбірі де нақты сандар және k_1, k_2 мен k_3, k_4 түбірлері жұпты екі еселі сандар болғандықтан

$$y = e^{0 \cdot x} \cdot (C_1 + C_2x) + e^{-1 \cdot x} \cdot (C_3 + C_4x),$$

яғни тендеудің жалпы шешімі $y = C_1 + C_2x + e^{-x}(C_3 + C_4x)$.

6-ТАПСЫРМА. Дифференциалдық тендеудің жалпы шешімін табыңыз.

№	Тапсырма	№	Тапсырма
1	$y''' + 3y'' + 2y' = 0$	13	$y''' - 13y'' + 12y' = 0$
2	$y''' - y' = 0$	14	$y^{IV} - 2y''' + y'' = 0$
3	$y^{IV} - y''' = 0$	15	$y^V - y^{IV} = 0$
4	$y^{IV} + 2y''' + y'' = 0$	16	$y^{IV} + 2y''' + y'' = 0$
5	$3y^{IV} + y''' = 0$	17	$y^{IV} + 4y''' + 4y'' = 0$
6	$y''' + y'' = 0$	18	$y''' - y'' = 0$
7	$7y''' - y'' = 0$	19	$y^{IV} + 2y''' + y'' = 0$
8	$4y''' - y' = 0$	20	$y''' - 2y'' = 0$
9	$y^{IV} - 3y''' + 3y'' - y' = 0$	21	$y^{IV} + y''' = 0$
10	$y''' - 4y'' = 0$	22	$y^{IV} - 6y''' + 9y'' = 0$
11	$y''' + 9y'' = 0$	23	$y^{IV} + y''' = 0$
12	$y''' - 13y'' + 12y' = 0$	24	$y''' - 5y'' + 6y' = 0$